

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Направление подготовки: «09.04.04 Программная инженерия»
Специализация «Разработка программно-информационных систем»
Форма обучения: очная
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм
Херсонская область - 2025

Дисциплина:
«ОСНОВЫ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 1-го курса

Проверили:
АЛЕШОВ Владимир Витальевич
преподаватель кафедры, аспирант
КРУГЛЫЙ Дмитрий Георгиевич
доктор технических наук, профессор
кафедры

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4
«Проектирование графического интерфейса пользователя»

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.1. Цель работы

Ознакомиться с основными элементами управления (виджетами) и приобрести навыки проектирования графического интерфейса пользователя.

1.2. Задачи работы

- Создать карту навигации (навигационную схему) выбранной системы.
- Разработать макеты графического интерфейса пользователя с использованием PySide6.
- Описать элементы управления по таблице 1, указав их тип, условия видимости и доступности, а также назначение.
- Ознакомиться с принципами удобного и человеко-ориентированного дизайна интерфейсов.
- Освоить навыки структурирования и визуального оформления GUI-приложения.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Графический интерфейс пользователя (GUI)

GUI — разновидность пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т.п.) представлены пользователю на дисплее в виде графических изображений. Пользователь имеет произвольный доступ ко всем видимым объектам интерфейса и осуществляет непосредственное манипулирование ими.

2.2. Виды GUI

- Простой: типовые экранные формы и стандартные элементы интерфейса, обеспечиваемые подсистемой GUI.
- Истинно-графический, двухмерный: нестандартные элементы интерфейса и оригинальные метафоры, реализованные средствами приложения или сторонней библиотекой.
- Трёхмерный.

2.3. Принципы проектирования GUI

- Простое должно оставаться простым, избегать перегруженности интерфейса.
- Элементы должны быть человеко-ориентированными и интуитивно понятными.
- Использовать единый стиль, цветовую гамму и скругленные формы для основных элементов.
- Соблюдать пропорции и равномерные отступы между элементами.
- Элементы должны отвечать на действия пользователя и обеспечивать обратную связь.

III. ХОД РАБОТЫ

3.1. Карта навигации

Для примера использована карта навигации интернет-банкинга ОАО «АСБ Беларусбанк». Вход в систему делится на несколько разделов для авторизованных пользователей: Главная страница, Инструкция пользователя, Online-регистрация, Часто задаваемые вопросы, Платежи и переводы, Счета, История платежей, Персональные настройки, Разблокировать по СМС, с возможностью перехода на внешний сайт belarusbank.by.

3.2. Макет графического интерфейса

Разработан GUI с использованием PySide6 с разделением на панели: боковое меню с навигацией, центральная рабочая область для отображения информации, верхняя панель с логотипом и кнопкой выхода. Все кнопки имеют иконки, скругленные углы и минималистичный стиль. Размеры элементов подстраиваются под текст, обеспечены равномерные отступы.

3.3. Описание элементов управления

- Название поля: Логотип Тип: Ссылка / Label Условия видимости: Виден всем Условия доступности: Всегда доступен Описание: Отображение логотипа банка, клик по логотипу ведет на главную страницу.
- Название поля: Вход в систему Тип: Кнопка Условия видимости: Только для неавторизованных пользователей Условия доступности: Доступно при открытом приложении Описание: Открывает форму авторизации в системе.
- Название поля: Online-регистрация Тип: Кнопка Условия видимости: Виден всем Условия доступности: Доступно для всех пользователей Описание: Открывает форму регистрации нового пользователя.
- Название поля: Платежи и переводы Тип: Кнопка / Меню Условия видимости: Только для авторизованных пользователей Условия доступности: Доступно после входа Описание: Позволяет совершать платежи и просматривать историю переводов.

IV. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Что такое графический интерфейс пользователя? Графический интерфейс пользователя (GUI) — это вид пользовательского интерфейса, в котором взаимодействие с программой осуществляется через визуальные элементы: окна, кнопки, меню, списки, иконки и другие графические объекты. Пользователь может напрямую манипулировать этими элементами с помощью устройств ввода, таких как мышь, клавиатура или сенсорный экран. GUI облегчает понимание работы программы и делает взаимодействие более интуитивным и удобным.
- 2. Какие бывают виды графического интерфейса? Существует несколько видов GUI: - Простой GUI: использует стандартные элементы интерфейса, предоставляемые системой (кнопки, поля ввода, меню). - Истинно-графический, двухмерный GUI: нестандартные элементы интерфейса, оригинальные метафоры и визуальные решения, созданные средствами приложения или сторонних библиотек. - Трёхмерный GUI: интерфейсы с трёхмерной визуализацией, позволяющие пользователю взаимодействовать с объектами в 3D-пространстве.
- 3. Что такое карта навигации? Карта навигации — это схема или план структуры приложения или веб-сайта, показывающая все разделы и страницы, а также взаимосвязи между ними. Она позволяет визуализировать, какие разделы доступны пользователям в зависимости от их роли, и описать условия перехода между разделами. Карта навигации помогает при проектировании интерфейса, обеспечивая удобство перемещения пользователя по приложению и логическую организацию контента.

V. ВЫВОДЫ

В ходе работы разработан минималистичный GUI для клиентского кабинета банка с удобной навигацией и элементами управления, освоены навыки проектирования интерфейсов и описания элементов управления. Интерфейс интуитивно понятен и ориентирован на пользователя.

VI. РЕПОЗИТОРИЙ

Ссылка на репозиторий с проектом